

## Вопрос\_42. Разложение по системе тригонометрических функций, удовлетворяющих граничному условию третьего рода.

#FINAL (но так я ваще не вдупляю вопрос) #review #Luisa

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:

[Фихтенгольц 3 том.pdf](#)

[Пискунов том 2.pdf](#)

### Постановка задачи

В прикладных задачах (например, при остывании стержня длины  $l$ ) на границах отрезка  $[0, l]$  возникают специфические условия.

**Граничное условие третьего рода** описывает естественный теплообмен торца с окружающей средой и связывает значение функции с её производной.

Рассмотрим краевую задачу Штурма — Лиувилля на отрезке  $[0, l]$ :

- Дифференциальное уравнение:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0 \quad \forall x \in (0, l)$$

- На левом конце — условие I рода (закреплено на нуле):

$$X(0) = 0$$

- На правом конце — условие III рода (теплообмен):

$$X'(l) + H \cdot X(l) = 0 \quad (H > 0)$$

---

Общее решение уравнения при условии  $X(0) = 0$  ищется в виде синусоиды:

$$X(x) = C \cdot \sin(\sqrt{\lambda}x)$$

Подставим его в условие третьего рода при  $x = l$ :

$$C\sqrt{\lambda} \cos(\sqrt{\lambda}l) + H \cdot C \sin(\sqrt{\lambda}l) = 0$$

Сокращая на  $C$  и разделяя переменные, получаем трансцендентное характеристическое уравнение:

$$\operatorname{tg}(\sqrt{\lambda}l) = -\frac{\sqrt{\lambda}}{H}$$

Если ввести замену  $\xi = \sqrt{\lambda}l$ , уравнение примет канонический вид:

$$\operatorname{tg} \xi = c\xi \quad \text{где } c = -\frac{1}{H \cdot l} < 0$$

Это уравнение решается графически имеет бесконечное множество дискретных положительных корней:

$$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$$

Каждому корню соответствует собственная функция тригонометрической системы:

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{\xi_n x}{l}\right) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

*Частоты этой системы не являются целыми числами, вот отличие от*

$$\int_0^l \sin\left(\frac{\xi_n x}{l}\right) \sin\left(\frac{\xi_m x}{l}\right) dx = 0 \quad \text{for all } n \neq m$$

Благодаря свойству ортогональности, любую кусочно — непрерывную функцию  $f(x)$  можно разложить

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin\left(\frac{\xi_n x}{l}\right)$$

Коэффициенты разложения  $c_n$  определяются по стандартному обобщенному правилу Эйлера — Фурье

$$c_n = \frac{\int_0^l f(x) \sin\left(\frac{\xi_n x}{l}\right) dx}{\int_0^l \sin^2\left(\frac{\xi_n x}{l}\right) dx}$$

Знаменатель вычисляется через формулу понижения степени синуса :

$$\int_0^l \sin^2\left(\frac{\xi_n x}{l}\right) dx = \frac{l}{2} \left( 1 - \frac{\sin(2\xi_n)}{2\xi_n} \right)$$

Тогда  $c_n$  примет вид :

$$c_n = \frac{2}{l} \left( 1 - \frac{\sin(2\xi_n)}{2\xi_n} \right) \int_0^l f(x) \sin\left(\frac{\xi_n x}{l}\right) dx$$

После применения функции правила полусуммы на стыках разрывов, данный ряд тождественно совпадает

$$f(x) \equiv \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin\left(\frac{\xi_n x}{l}\right) \quad \text{for all } x \in [a, b]$$